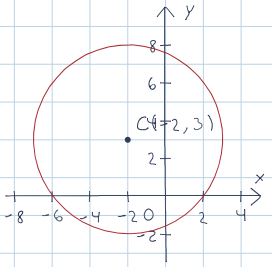
Práctico de Circunferencia

Ejercicio 1.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(-2,3) y el r=5.
Graficar.



Datos: $C(-2,3)$ $r = 5$

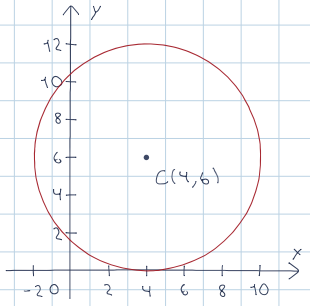
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 5^2$

$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 25$ //

Ejercicio 2.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(4,6) y el r=6.
Graficar.



Datos: $C(4,6)$ $r = 6$

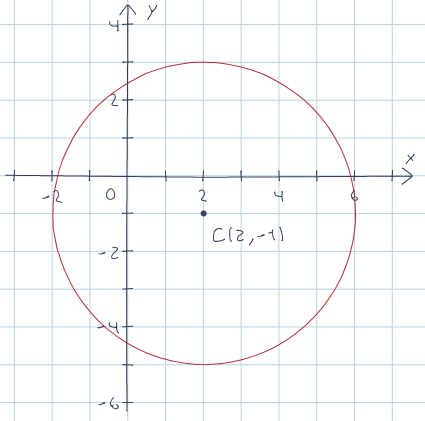
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-4)^2 + (y-6)^2 = 6^2$

$(x-4)^2 + (y-6)^2 = 36$ //

Ejercicio 3.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(2,-1) y el r=4.
Graficar.



Datos: $C(2,-1)$ $r = 4$

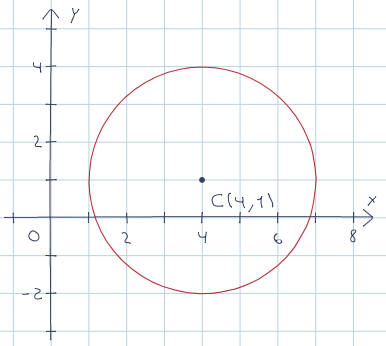
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4^2$

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 16$ //

Ejercicio 4.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(4,1) y el r=3.
Graficar.



Datos: C(4,1) r = 3

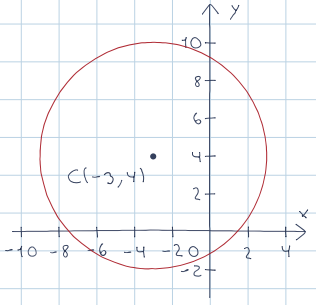
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 3^2$

$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 9$ //

Ejercicio 5.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(-3,4) y el r=6.
Graficar.



Datos: C(-3,4) r = 6

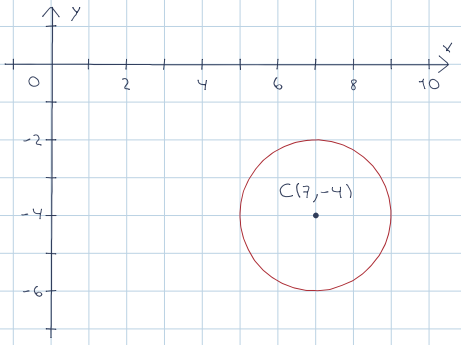
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x+3)^2 + (y-4)^2 = 6^2$

$(x+3)^2 + (y-4)^2 = 36$ //

Ejercicio 6.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(7,-4) y el r=2.
Graficar.



Datos: C(7,-4) r = 2

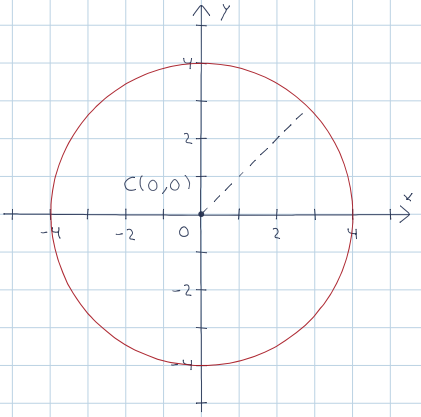
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-7)^2 + (y+4)^2 = 2^2$

$(x-7)^2 + (y+4)^2 = 4$ //

Ejercicio 7.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y radio igual a 4. Graficar.



Datos: $C(0,0)$ $r = 4$

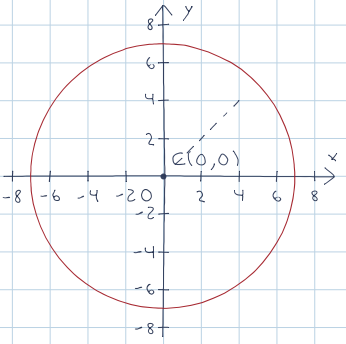
$x^2 + y^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = 4^2$

$x^2 + y^2 = 16$ //

Ejercicio 8.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y radio igual a 7. Graficar.



Datos: $C(0,0)$ $r = 7$

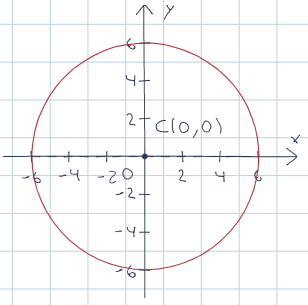
$x^2 + y^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = 7^2$

$x^2 + y^2 = 49$ //

Ejercicio 9.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y Diámetro igual a 12. Graficar.



Datos: $C(0,0)$ $D = 12$

$r = \frac{D}{2} = \frac{12}{2}$

$r = 6$

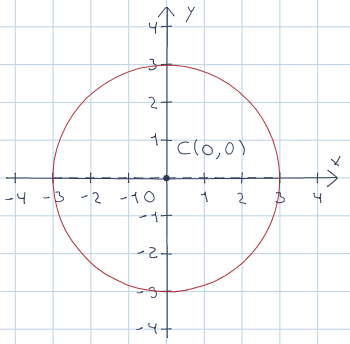
$x^2 + y^2 = r^2$

$x^2 + y^2 = 6^2$

$x^2 + y^2 = 36$ //

Ejercicio 10.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y Diámetro igual a 6. Graficar.

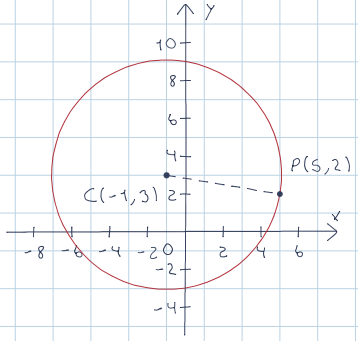


Datos: $C(0,0)$ $D = 6$

$$r = \frac{D}{2} = \frac{6}{2}$$
$$r = 3$$
$$x^2 + y^2 = r^2$$
$$x^2 + y^2 = 3^2$$
$$x^2 + y^2 = 9 \;//$$

Ejercicio 11.-

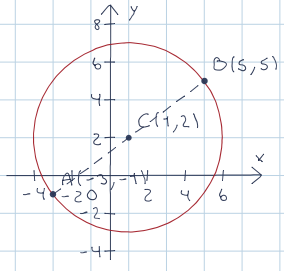
Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto $P(5,2)$ y cuyo centro es $C(-1,3)$. Graf.



$$r = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$
$$r = \sqrt{(5 + 1)^2 + (2 - 3)^2}$$
$$r = \sqrt{36 + 1} = \sqrt{37}$$
$$r^2 = 37$$
$$(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 37 \;//$$

Ejercicio 12.-

Hallar la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro son los puntos $A(-3,-1)$ y $B(5,5)$. Graf.



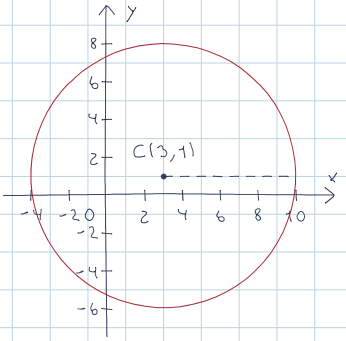
$$h = \frac{-3 + 5}{2} = 1$$
$$k = \frac{-1 + 5}{2} = 2$$
$$D = \sqrt{(5 + 3)^2 + (5 + 1)^2}$$
$$D = \sqrt{64 + 36} = 10$$
$$r = \frac{10}{2} = 5$$
$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25 \;//$$

13. La ecuación general de la circunferencia puede ser expresada como:

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

1.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 39 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1) = 39 + 9 + 1$

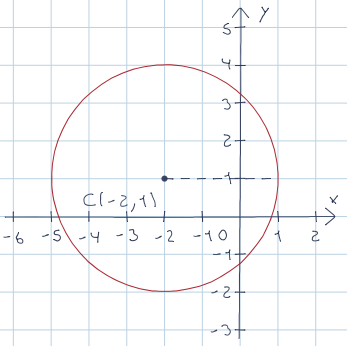
$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 49$

$C(3,1)$ //

$r = 7$ //

2.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1) = 4 + 4 + 1$

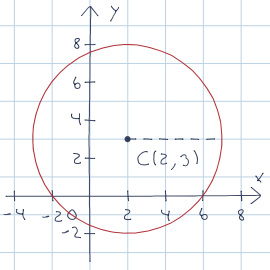
$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$

$C(-2,1)$ //

$r = 3$ //

3.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 6y + 9) = 12 + 4 + 9$

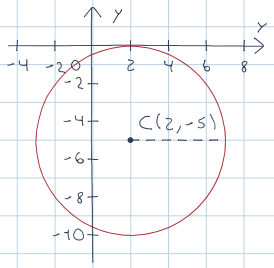
$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$

$C(2,3)$ //

$r = 5$ //

4.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 4x + 10y + 4 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$(x^2 - 4x + 4) +$
$(y^2 + 10y + 25)$

$= -4 + 4 + 25$

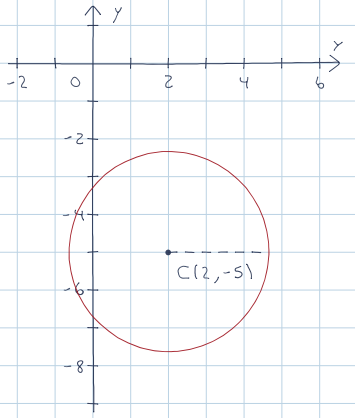
$(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 25$

$C(2, -5)$ //

$r = 5$ //

5.-

Dada la ecuación de la circunferencia $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 7$; hallar sus elementos y graficar.



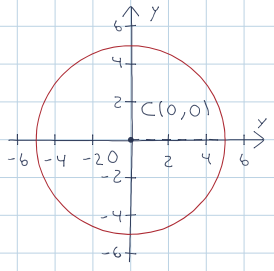
Ya está en forma ordinaria.

$C(2, -5)$ //

$r = \sqrt{7} \approx 2,65$ //

6.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$; hallar sus elementos y graficar.



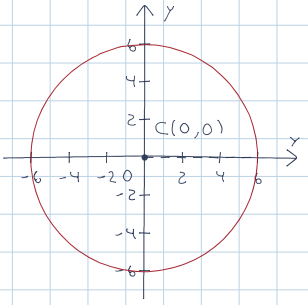
Centro en el origen.

$C(0, 0)$ //

$r = 5$ //

7.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 36 = 0$; hallar sus elementos y graficar.



$x^2 + y^2 = 36$

$C(0,0)$ //

$r = 6$ //